

Medidas Invariantes

$$M \neq \emptyset$$

$\mathcal{B}$: σ -álgebra en M

μ : medida en $(M, \mathcal{B})$

$f: M \rightarrow M$ una aplicación medible



$$f^{-1}(E) \in \mathcal{B}, \forall E \in \mathcal{B}$$

- Si X es un espacio topológico, entonces consideraremos $\mathcal{B}_X$ la σ -álgebra de Borel en X

$$\mathcal{B}_X = \bigcap_{\substack{\mathcal{B} \text{ } \sigma\text{-álgebra} \\ \{\text{abiertos de } X\} \subset \mathcal{B}}} \mathcal{B}$$

- Si $f: X \rightarrow X$ c.o., entonces f es una aplicación medible

Def: Sean $(M; \beta; \mu)$ un espacio de medida y $f: M \rightarrow M$ un aplicación medible. Decimos que μ es una medida invariante por f

si:

$$\mu(f^{-1}(E)) = \mu(E)$$

$$\forall E \in \beta$$

Ej: Considere M espacio topológico y β_M σ -álgebra de Borel en M , consideremos $f: M \rightarrow M$ continua tal que $\exists p \in M$ con $f^2(p) = p$ $f(p) \neq p$

Af: La medida $\mu = \delta_p + \delta_{f(p)}$ es invariante por f . En efecto,

Sea $E \in \beta_M$. Tenemos

$$\begin{aligned} \mu(f^{-1}(E)) &= \delta_p(f^{-1}(E)) + \delta_{f(p)}(f^{-1}(E)) \\ &= \begin{cases} 1; & p \in f^{-1}(E) \\ 0; & p \notin f^{-1}(E) \end{cases} + \begin{cases} 1; & f(p) \in f^{-1}(E) \\ 0; & f(p) \notin f^{-1}(E) \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mu(f^{-1}(E)) &= \delta_p(f^{-1}(E)) + \delta_{f(p)}(f^{-1}(E)) \\
&= \begin{cases} 1; p \in f^{-1}(E) \\ 0; p \notin f^{-1}(E) \end{cases} + \begin{cases} 1; f(p) \in f^{-1}(E) \\ 0; f(p) \notin f^{-1}(E) \end{cases} \\
&= \begin{cases} 1; f(p) \in E \\ 0; f(p) \notin E \end{cases} + \begin{cases} 1; \underbrace{f^2(p)}_p \in E \\ 0; \underbrace{f^2(p)}_p \notin E \end{cases} \\
&= \delta_{f(p)}(E) + \delta_p(E) \\
&= (\delta_p + \delta_{f(p)})(E) \\
&= \mu(E) \quad ; \quad \forall E \in \beta_M
\end{aligned}$$

En general, si $f^m(p) = p$
y $f^j(p) \neq p; \forall j = 1, \dots, m-1$

Entonces, la
medida

$$\mu = \delta_p + \delta_{f(p)} + \delta_{f^2(p)} + \dots + \delta_{f^{m-1}(p)}$$

es invariante por f

(Ejercicio)

Lemma: Sean $(M; \mathcal{B}; \mu)$ un espacio de medida finita y $f: M \rightarrow M$ una aplicación medible. Supongamos que existe un álgebra $\mathcal{A}$ de elementos de $\mathcal{B}$ tal que genera la σ -álgebra $\mathcal{B}$, esto es,

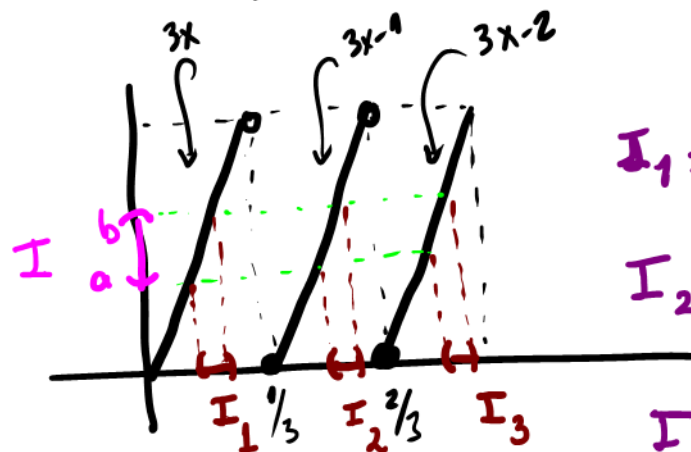
$$\mathcal{B} = \bigcap_{\substack{\mathcal{D} \text{ } \sigma\text{-álgebra} \\ \mathcal{A} \subset \mathcal{D}}} \mathcal{D}$$

y que $\mu(f^{-1}(E)) = \mu(E)$; $\forall E \in \mathcal{A}$.

Entonces, $\mu(f^{-1}(E)) = \mu(E)$; $\forall E \in \mathcal{B}$.

Ejm: $f: [0; 1] \rightarrow [0; 1]$

$$f(x) = 3x \bmod 1$$



$$\textcircled{\#} \quad I_1 = \left(\frac{a}{3}; \frac{b}{3} \right)$$

$$I_2 = \left(\frac{a+1}{3}; \frac{b+1}{3} \right)$$

$$I_3 = \left(\frac{a+2}{3}; \frac{b+2}{3} \right)$$

- $M = [0; 1]$

- $\mathcal{B}_{[0; 1]}$

- $\mu = m \rightsquigarrow$ medida de Lebesgue en $[0; 1]$.

Def: μ es invariante por f .

En efecto,

Sea I intervalo en $[0;1]$
" $(a;b)$

Tenemos

$$f^{-1}(I) = I_1 \cup I_2 \cup I_3$$

Luego,

$$m(f^{-1}(I)) = m(I_1) + m(I_2) + m(I_3)$$

$$\stackrel{(*)}{=} \underbrace{\frac{b-a}{3}} + \underbrace{\frac{b-a}{3}} + \underbrace{\frac{b-a}{3}}$$

$$= b-a$$

$$= m(I) \quad \star$$

"Sabemos" que

(Ejercicio)

$A = \{ I_1 \cup \dots \cup I_k : I_1, \dots, I_k \text{ intervalos disjuntos dos a dos en } [0,1] \}$

es un álgebra que genera la σ -álgebra de Borel, $\mathcal{B}_{[0,1]}$

Sea $E \in A$.

$$E = I_1 \cup \dots \cup I_k$$

$$\Rightarrow f^{-1}(E) = f^{-1}(I_1) \cup \dots \cup f^{-1}(I_k)$$

$$\Rightarrow m(f^{-1}(E)) = m(f^{-1}(I_1)) + \dots + m(f^{-1}(I_k))$$

$$\Rightarrow m(f^{-1}(E)) = m(I_1) + \dots + m(I_k) \\ = m(I_1 \cup \dots \cup I_k)$$

$$m(f^{-1}(E)) = m(E) ; \forall E \in A$$

Así, por el lema anterior

$$m(f^{-1}(E)) = m(E); \forall E \in \mathcal{B}_{[0,1]}$$

Por tanto, m es invariante
por f .

Para demostrar el lema anterior
es necesario recordar el
concepto de clase monótona.

Def: Sea $X \neq \emptyset$. Decimos
que $\mathcal{C} \subset 2^X$ es una clase
monótona en X si:

$$(i) \quad A_1 \subset A_2 \subset A_3 \subset \dots \text{ en } \mathcal{C} \\ \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{C}$$

$$(ii) \quad A_1 \supset A_2 \supset A_3 \supset \dots \text{ en } \mathcal{C} \\ \Rightarrow \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{C}$$

TEOREMA (##) Sea $\mathcal{A}$ un álgebra en X

Entonces

$$\bigcap_{\mathcal{A} \subset \mathcal{C}} \mathcal{C} = \bigcap_{\mathcal{A} \subset \mathcal{D}} \mathcal{D}$$

$\mathcal{C}$ clase monótona

$\mathcal{D}$ σ -álgebra en X .

Demostración del Lema:

Consideremos la familia

$$\mathcal{C} = \{E \in \beta : \mu(f^{-1}(E)) = \mu(E)\} \subseteq \beta$$

Al: $\mathcal{C}$ es una clase monótona tal que
 $A \subset \mathcal{C}$

En efecto, Por hipótesis del Lema

$$\mu(f^{-1}(E)) = \mu(E); \quad \forall E \in A$$

$$\text{Así, } A \subset \mathcal{C}.$$

i) Sean $E_1 \subset E_2 \subset E_3 \subset \dots$ en $\mathcal{C}$.

$$\text{Consideremos } E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$$

Tenemos:

$$\mu(E) = \lim_{i \rightarrow \infty} \mu(E_i)$$

$$E_i \in \mathcal{C} \quad \curvearrowright \quad = \lim_{i \rightarrow \infty} \mu(f^{-1}(E_i)) \quad \dots (1)$$

observe:

$$E_1 \subset E_2 \subset E_3 \subset \dots \Rightarrow f^{-1}(E_1) \subset f^{-1}(E_2) \subset f^{-1}(E_3) \subset \dots$$

Entonces,

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} f^{-1}(E_i)\right) = \lim_{i \rightarrow \infty} \mu(f^{-1}(E_i)) \quad \dots (2)$$

De ① y ②

$$\begin{aligned}\mu(E) &= \mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} f^{-1}(E_i)\right) \\ &= \mu\left(f^{-1}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right)\right) \\ &= \mu(f^{-1}(E))\end{aligned}$$

Además, $E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \in \mathcal{C}$

ii) Si $E_1 \supset E_2 \supset E_3 \supset \dots$ en $\mathcal{C}$,
entonces
 $\bigcap_{i=1}^{\infty} E_i \in \mathcal{C}$ (Ejercicio)

Por tanto, $\mathcal{C}$ es una clase
monotona.

Del Teorema (##)

$$\bigcap_{A \in \mathcal{C}} A \stackrel{?}{=} \bigcap_{A \in \mathcal{D}} A = \mathcal{B}$$

$\mathcal{C}$ clase monotona $\mathcal{D}$ σ -álgebra en X

A serena $\mathcal{B}$

Luego,

$$\beta \subset \mathcal{C} \quad (\mathcal{C} = \beta)$$

Por tanto,

$$\mu(\phi^{-1}(E)) = \mu(E); \quad \forall E \in \beta. \quad \square$$

Def: Sean (M, β) y $(N, \mathcal{C})$
espacios medibles y $\phi: M \rightarrow N$
una aplicación medible. Sea μ
una medida en (M, β) . El
push-forward de μ por ϕ

se denota por $\phi_* \mu$ y
se define por

$$(\phi_* \mu)(E) = \mu(\underbrace{\phi^{-1}(E)}_{\in \beta})$$

para $E \in \mathcal{C}$.

Obs: $\phi_* \mu$ es una medida en
 $(N, \mathcal{C})$

Prop: Sean (M, β) y $(N, \mathcal{C})$
 espacios medibles y $f: M \rightarrow M$,

$g: N \rightarrow N$ aplicaciones medibles.

Supongamos que existe $\phi: M \rightarrow N$
 una aplicación medible tal que

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{f} & M \\ \downarrow \phi & & \downarrow \phi \\ N & \xrightarrow{g} & N \end{array}$$

μ $\phi_* \mu$

$$\phi \circ f = g \circ \phi$$

$$(f^{-1} \circ \phi^{-1})(E) = (\phi^{-1} \circ g^{-1})(E)$$

Dem: Sea $E \in \mathcal{C}$.

$$\nu(g^{-1}(E)) = \phi_* \mu(g^{-1}(E))$$

$$= \mu(\phi^{-1}g^{-1}E)$$

$$= \mu(f^{-1}\phi^{-1}E)$$

$$= \mu(\phi^{-1}(E)) = \phi_* \mu(E)$$

$$= \nu(E)$$

Por tanto,

$$\phi_* \mu(g^{-1}E) = \phi_* \mu(E)$$

$$\forall E \in \mathcal{C}$$

Si μ es una medida en (M, β) invariante
 por f , entonces $\nu = \phi_* \mu$ es invariante
 por g .

Ejm: Sabemos

$$f: [0;1] \rightarrow [0;1]$$

$$x \mapsto f(x) = \begin{cases} 2x; & 0 \leq x \leq 1/2 \\ 2-2x; & 1/2 < x \leq 1 \end{cases}$$

deja invariante la medida
de Lebesgue m en $[0;1]$

También, $g: [0;1] \rightarrow [0;1]$

$$x \mapsto g(x) = 4x(1-x)$$

es topológicamente conjugado con f

Así, $\exists h: [0;1] \rightarrow [0;1]$
homeomorfismo tal que

$$\begin{array}{ccc} m & [0;1] & \xrightarrow{f} [0;1] \\ \downarrow & \downarrow h & \downarrow h \\ h_* m & [0;1] & \xrightarrow{g} [0;1] \end{array} \quad h \circ f = g \circ h$$

Así, $\nu = h_* m$ es
invariante por g .

¿ $\nu = h_* m$ es una
medida de Lebesgue?

TEOREMA: Sean $(M; \beta; \mu)$ un espacio de medida finita y $f: M \rightarrow M$ una aplicación medible. La medida μ es invariante por f s.s.

$$(*) \int \varphi d\mu = \int \varphi \circ f d\mu$$

$\forall \varphi: M \rightarrow \mathbb{R}$ μ -integrable
(i.e. $\int |\varphi| d\mu < \infty$)

Qm:

$\Leftarrow$] Sea $E \in \beta$. Consideremos

$\varphi = \chi_E$ $\leftarrow$ función característica de E

Como μ es finita, entonces $\varphi = \chi_E$ es μ -integrable $\left(\int \chi_E d\mu = \mu(E) < \infty \right)$

Por hipótesis,

$$\underbrace{\int \chi_E d\mu}_{\mu(E)} = \int \chi_E \circ f d\mu = \int \underbrace{\chi_{f^{-1}(E)}}_{\mu(f^{-1}(E))} d\mu$$

$\forall E \in \beta$

Por tanto,

μ es invariante por f .

$$\left(\chi_E \circ f \right)(x) = \chi_E(f(x)) = \begin{cases} 1; & f(x) \in E \\ 0; & f(x) \notin E \end{cases} \\ = \begin{cases} 1; & x \in f^{-1}(E) \\ 0; & x \notin f^{-1}(E) \end{cases} = \chi_{f^{-1}(E)}(x)$$

$\Rightarrow$ Por hipótesis

$$\mu(f^{-1}(E)) = \mu(E); \forall E \in \mathcal{B}$$

$$\int \chi_E \circ f d\mu = \int \chi_{f^{-1}(E)} d\mu = \int \chi_E d\mu; \forall E \in \mathcal{B}$$

$$\Rightarrow \int \chi_E \circ f d\mu = \int \chi_E d\mu; \forall E \in \mathcal{B} \dots \textcircled{1}$$

Sea $S = \sum_{i=1}^m \alpha_i \chi_{E_i}$ función simple

$\bigcup_{i=1}^m E_i = M$

$E_i \cap E_j = \emptyset$
 $i \neq j$

Tenemos:

$$\int S d\mu = \int \sum_{i=1}^m \alpha_i \chi_{E_i} d\mu = \sum_{i=1}^m \alpha_i \int \chi_{E_i} d\mu = \sum_{i=1}^m \alpha_i \int \chi_{E_i} \circ f d\mu =$$

$$\begin{aligned} &= \sum_{i=1}^m \int (\alpha_i \chi_{E_i} \circ f) d\mu \\ &= \int \left(\sum_{i=1}^m \alpha_i \chi_{E_i} \right) \circ f d\mu \\ &= \int S \circ f d\mu \end{aligned}$$

Así,

$$\int S d\mu = \int S \circ f d\mu \textcircled{2}$$

$\forall S$ función simple

Sea $\varphi: M \rightarrow \mathbb{R}$ μ -integrable.

Como φ es medible, entonces

$\exists (S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sucesión de funciones simples tal que

$$(i) \quad |S_1(x)| \leq |S_2(x)| \leq |S_3(x)| \leq \dots \leq |\varphi(x)| \quad \forall x \in M$$

$$(ii) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = \varphi(x) \quad ; \quad \forall x \in M$$

Por el Teorema de la convergencia dominada TCD

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int S_n d\mu = \int \varphi d\mu$$

De ②

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \int S_n \circ f d\mu = \int \varphi d\mu \quad \dots \textcircled{3}$$

observo:

$$(i') \quad |(S_1 \circ f)(x)| \leq |(S_2 \circ f)(x)| \leq \dots \leq |(\varphi \circ f)(x)| \quad \forall x \in M$$

$$(ii') \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n \circ f)(x) = (\varphi \circ f)(x); \quad \forall x \in M$$

Usando TCD

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int S_n \circ f d\mu = \int \varphi \circ f d\mu \quad \dots \textcircled{4}$$

$$\text{De } \textcircled{3} \wedge \textcircled{4} \quad \int \varphi d\mu = \int \varphi \circ f d\mu$$



Medida de Lebesgue en S^1 ($\mathbb{R}/\mathbb{Z}$)

En $\mathbb{R}$.

$$x \sim y \Leftrightarrow x - y \in \mathbb{Z}$$

$$\mathbb{R}/\mathbb{Z} := \mathbb{R}/\sim = \{[x] : x \in \mathbb{R}\}$$

$$\pi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}$$
$$x \mapsto \pi(x) = [x]$$

Consideremos en $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ la topología
generado por π .

i.e

$E \subset \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ es abierto

$\Leftrightarrow \pi^{-1}(E)$ es abierto
en $\mathbb{R}$

Así,

$\beta_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}}$

σ -álgebra de Borel.

Ejercicio:

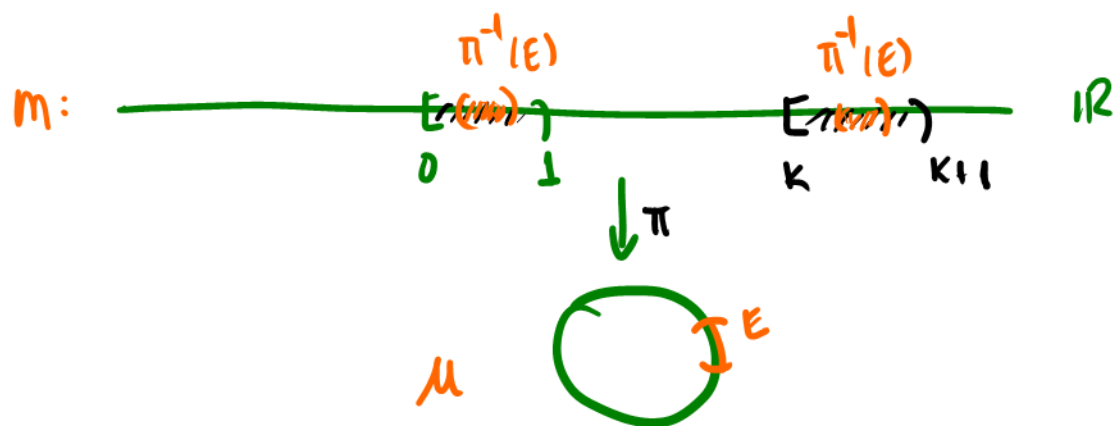
$$\beta_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} = \{E \subset \mathbb{R}/\mathbb{Z} : \pi^{-1}(E) \in \beta_{\mathbb{R}}\}$$

Consideremos m la medida de Lebesgue en $\mathbb{R}$. Definamos

$$\mu : \mathcal{B}_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} \longrightarrow [0, +\infty]$$

$$\mu(E) = m(\pi^{-1}(E) \cap [k; k+1)) \quad ; \text{ para } \#$$

alguna $k \in \mathbb{Z}$



Af: El lado derecho de la igualdad
(#) no depende $k \in \mathbb{Z}$.

En efecto, observe:

$$\pi^{-1}(E) \cap [k; k+1) = (\pi^{-1}(E) \cap [0; 1)) + k$$

pues

$$x \in \pi^{-1}(E) \cap [k; k+1) \Leftrightarrow \pi(x) \in E \wedge k \leq x < k+1$$

$$\Leftrightarrow \pi(x-k) \in E \wedge 0 \leq x-k < 1$$

$$\Leftrightarrow x-k \in \pi^{-1}(E) \cap [0; 1)$$

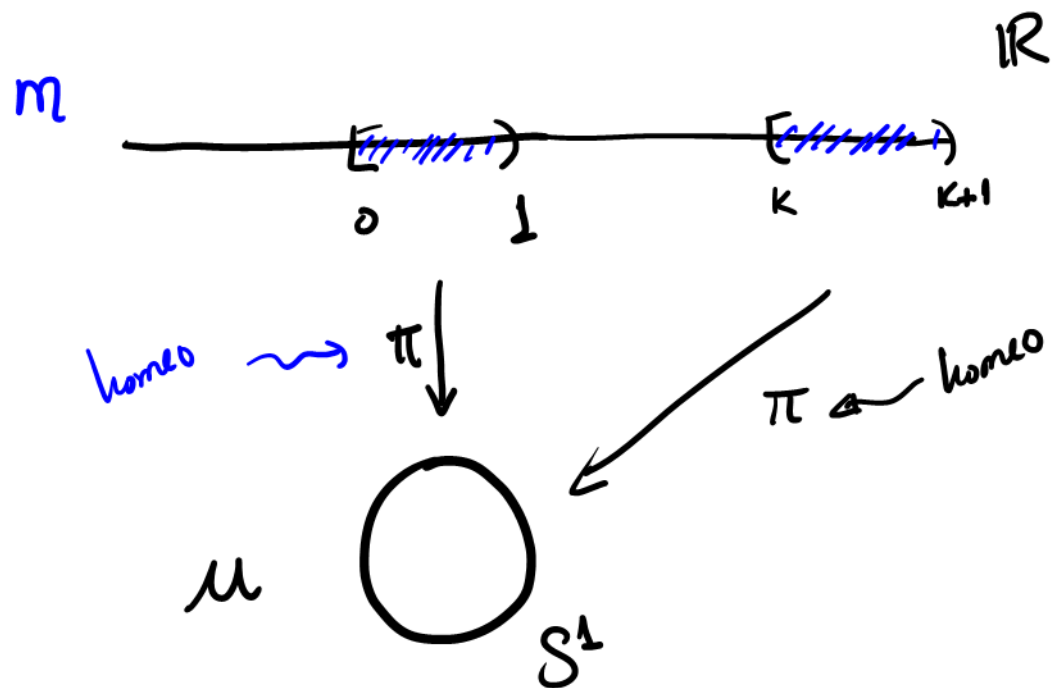
$$\Leftrightarrow x \in (\pi^{-1}(E) \cap [0; 1)) + k$$

Luego,

$$m(\pi^{-1}(E) \cap [k; k+1)) = m((\pi^{-1}(E) \cap [0; 1)) + k) = m(\pi^{-1}(E) \cap [0; 1))$$

$$\forall k \in \mathbb{Z}.$$

"m" es invariante
por traslaciones



observe que:

medida
de Lebesgue
on S^1

$$\mu = \left(\pi \Big|_{[0,1)} \right)_* m$$

$$\mu = \left(\pi \Big|_{[k,k+1)} \right)_* m$$

Consideremos $R_\theta : \mathbb{R}/\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}$

$$R_\theta([x]) = [x + \theta]$$

Af: La medida de Lebesgue μ
en S^1 es invariante por R_θ .

En efecto, debemos mostrar

$$\mu(R_\theta^{-1}(E)) = \mu(E); \forall E \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} = \{E \subset \mathbb{R}/\mathbb{Z} : \pi^{-1}(E) \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}\}$$

Tomemos:

$$\mu(R_\theta^{-1}(E)) = m(\underbrace{\pi^{-1}(R_\theta^{-1}(E))}_{\text{definición}} \cap [0,1)) \overset{(4)}{=} m((\pi^{-1}(E) - \theta) \cap [0,1))$$

$\overset{(5)}{\curvearrowright} = \mu(E) ; \forall E \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}}$

observe

$$\textcircled{4} \quad \pi^{-1}(R_{\theta}^{-1}(E)) = \pi^{-1}(E) - \theta, \text{ puis}$$

$$x \in \pi^{-1}(R_{\theta}^{-1}(E)) \Leftrightarrow \pi(x) \in R_{\theta}^{-1}(E)$$

$$\Leftrightarrow R_{\theta}(\underbrace{\pi(x)}_{[x]}) \in E$$

$$\Leftrightarrow [\theta + x] \in E$$

$$\Leftrightarrow \pi(\theta + x) \in E$$

$$\Leftrightarrow x + \theta \in \pi^{-1}(E)$$

$$\Leftrightarrow x \in \pi^{-1}(E) - \theta$$

$$(5) \quad m\left((\pi^{-1}(E) - \theta) \cap [\theta; 1)\right) = \mu(E), \text{ por } m \text{ es invariante por traslaciones}$$

$$m\left((\pi^{-1}(E) - \theta) \cap [\theta; 1)\right) = m\left[\left((\pi^{-1}(E) - \theta) \cap [\theta; 1)\right) + \theta\right]$$

$$= m\left(\pi^{-1}(E) \cap [\theta; \theta+1)\right)$$



$$= m\left(\pi^{-1}(E) \cap [\theta; k+1)\right) + m\left(\pi^{-1}(E) \cap [k+1; \theta+1)\right)$$

$$k = \lfloor \theta \rfloor$$

m es invariante por traslaciones

$$= m\left(\pi^{-1}(E) \cap [\theta; k+1)\right) + m\left(\pi^{-1}(E) \cap [k; \theta)\right)$$

$$= m\left(\pi^{-1}(E) \cap [k; k+1)\right)$$

definición

$$\rightarrow = \mu(E).$$

Ejercicio*: Si $\theta \notin \mathbb{Q}$,
entonces la medida
de Lebesgue μ en S^1 ,
es la ÚNICA medida
invariante por R_θ
rotación irracional.

Ejercicio: Sean X, Y espacios
topológicos y $f: X \rightarrow X$
 $g: Y \rightarrow Y$ continuos.

tales que f es topológicamente
conjugado a g .

Muestre que si f tiene una
única medida invariante, entonces
lo mismo sucede para g .

Ejercicio: ¿Si $g: Y \rightarrow Y$ es un
factor de $f: X \rightarrow X$ tal que
 f tiene una única medida
invariante, entonces g tiene
una única medida invariante?

Ejercicio: ¿ Si $g: Y \rightarrow Y$ es un
factor de $f: X \rightarrow X$ tal que
 g tiene una única medida
invariante, entonces f tiene
una única medida invariante?